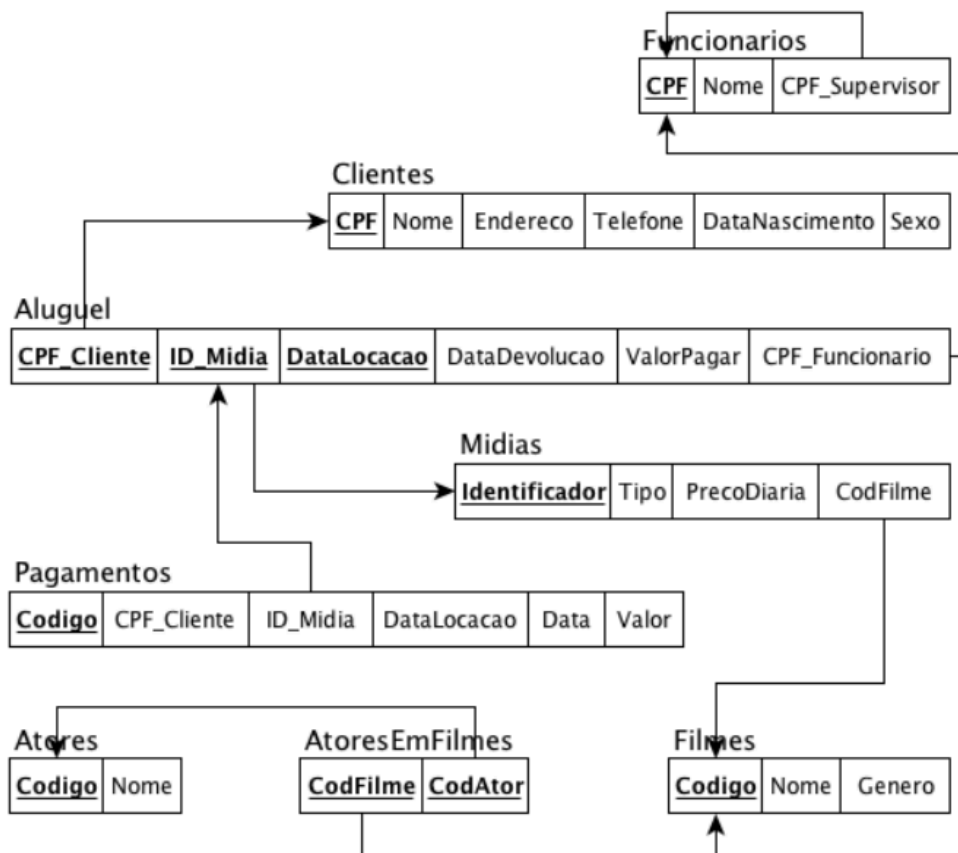


HO10: Indexação de Nível Único

Construir um índice primário e índices secundários (para cada chave estrangeira) para cada arquivo (tabela) presente no modelo relacional abaixo, apresentando a blocagem (fator de bloco), o número de blocos necessários para armazenar o arquivo de índice, o espaço desperdiçado por bloco em cada arquivo de índice, o espaço total gasto para armazenar cada arquivo de índice e o número de acessos a blocos necessários para recuperar um registro usando cada índice construído.



Considere que o ponteiro para blocos de disco tem 16B, que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

1) Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B).

F (do índice) = 64

$$B = 157$$

$$U = 0$$

$$S = 314 \text{ KB}$$

$$A = 9$$

2) Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereco (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B).

$$F = 75$$

$$B = 1334$$

$$U = 23$$

$$S = 2668 \text{ KB}$$

$$A = 12$$

3) Filmes (2.000.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B), Genero (80B).

$$F = 64$$

$$B = 31250$$

$$U = 0$$

$$S = 62500 \text{ KB}$$

$$A = 16$$

4) Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B).

$$F = 75$$

$$B = 47$$

$$U = 23$$

$$S = 94 \text{ KB}$$

$$A = 7$$

5) Midias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PrecoDiaria (24B).

F = 51

B = 196079

U = 8

S = 3921558 KB

A = 19

6) Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B).

-Primeiro:

F = 64

B = 312500

U = 0

S = 625000 KB

A = 20

- Secundário:

*CPF funcionário e cliente:

F = 75

B = 266667

U = 23

S = 533334 KB

A = 20

*ID_Media:

F = 51

B = 392157

U = 8

S = 784314

A = 20

7) Pagamentos (50.000.000 registros) → Código (48B), Data (12B), Valor (24B).

F = 32

B = 1562500

U = 0

S = 3125000 KB

A = 22

8) AtoresEmFilmes (1.000.000 registros).

- Primário:

F = 42

B = 23810

U = 32

S = 32 KB

A = 16

- Secundário:

F = 64

B = 15625

U = 0

S = 31250 KB

$$A = 15$$